

L'ESTOMAC

Une machine à pétrir et à dégrader

L'estomac est une partie du tube digestif située entre l'œsophage et le duodénum. Il forme une sorte de réservoir plus ou moins dilaté selon le volume de nourriture ingérée. Il participe à la digestion en transformant physiquement et chimiquement les aliments et en faisant passer la bouillie qui en résulte (chyme) dans l'intestin grêle.

La capacité de l'estomac est de 1 à 1,5 litre. Au moment de la digestion, les aliments séjournent en moyenne 3 à 4 heures dans l'estomac.

► GROSSE TUBÉROSITÉ OU FUNDUS

C'est une poche qui fait office de réservoir.

► CARDIA

C'est la zone de jonction entre l'œsophage et l'estomac. Un orifice entouré d'un muscle en forme d'anneau (le sphincter inférieur de l'œsophage) régule l'arrivée des aliments venant de l'œsophage et empêche normalement leur retour en arrière.

► DUODÉNUM

C'est la première partie de l'intestin grêle.

► PARTIE PYLORIQUE

► ŒSOPHAGE

Ce conduit mène les aliments de la bouche vers l'estomac.

► BOL ALIMENTAIRE

Aliments mastiqués qui sont acheminés vers l'estomac.

► CHYME

Le chyme désigne les aliments broyés et prédigérés dans la bouche. Il traverse l'estomac pour descendre dans l'intestin.

► VAISSEAUX SANGUINS

► CORPS DE L'ESTOMAC

Vue de face

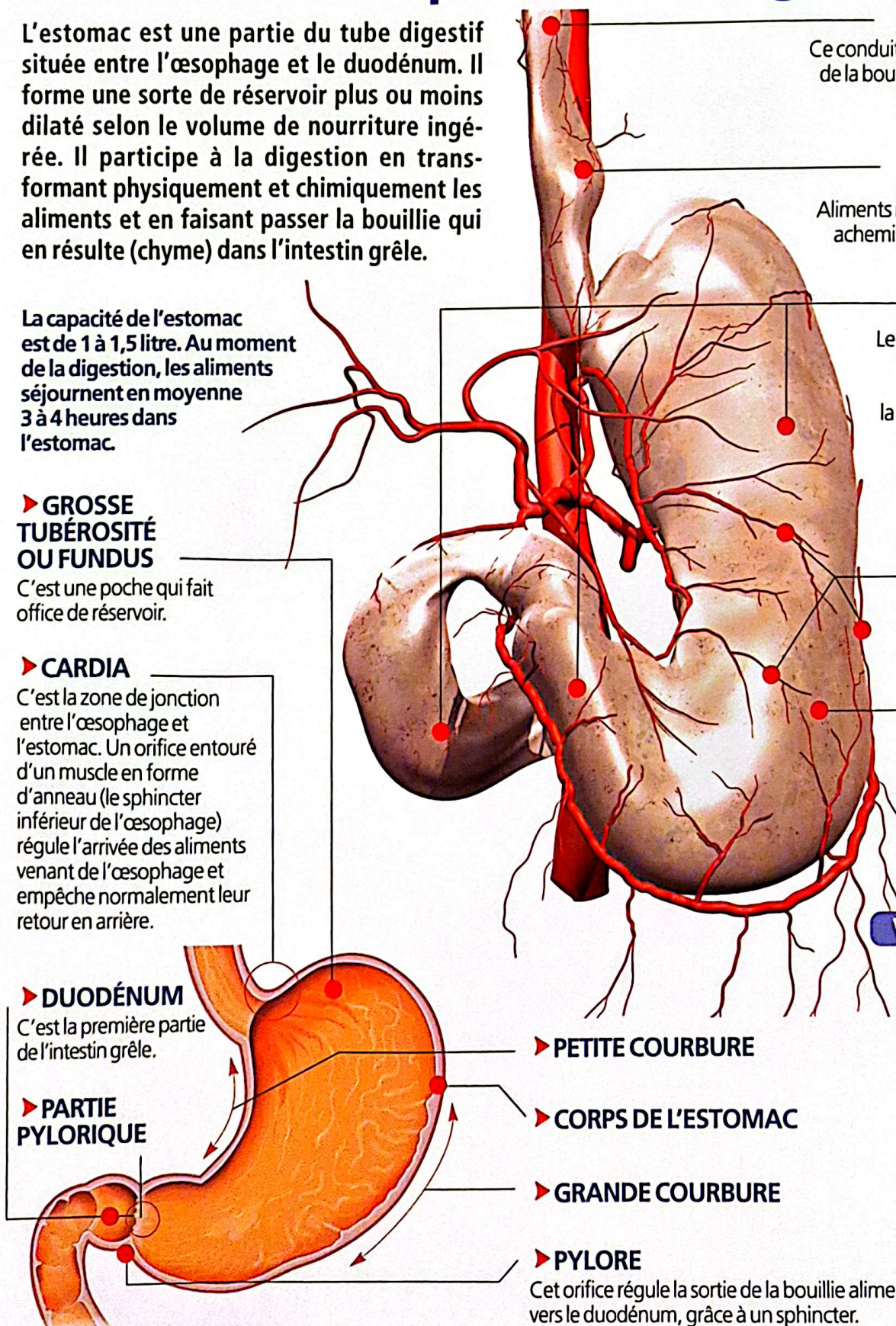
► PETITE COURBURE

► CORPS DE L'ESTOMAC

► GRANDE COURBURE

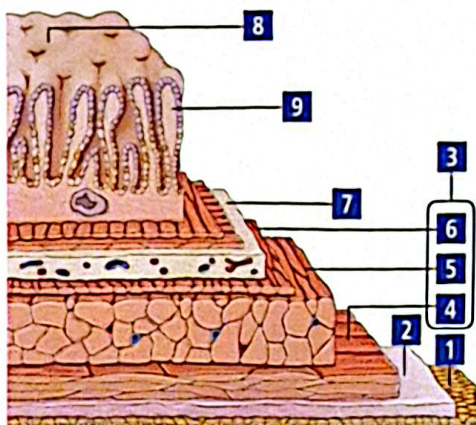
► PYLORE

Cet orifice régule la sortie de la bouillie alimentaire (chyme) vers le duodénum, grâce à un sphincter.



Les parois de l'estomac

Comme pour tous les organes de l'appareil digestif, les parois de l'estomac sont formées de plusieurs couches (ou tuniques).



La paroi de l'estomac.

1 La séreuse. Elle recouvre la partie externe de l'estomac. On parle aussi de péritoine viscéral.

2 La sous-séreuse. Cette couche fait le lien entre la séreuse et la couche suivante, la musculeuse.

3 La musculeuse (en accolade avec **4**, **5** et **6**). Très puissante, cette couche de muscles assure les contractions de l'estomac, qui permettent le pétrissage et l'évacuation des aliments. Elle est formée de la superposition de 3 types de fibres différentes :

- 4** les fibres obliques
- 5** les fibres circulaires
- 6** les fibres longitudinales

7 La sous-muqueuse. C'est un tissu conjonctif élastique qui renferme des vaisseaux sanguins et lymphatiques.

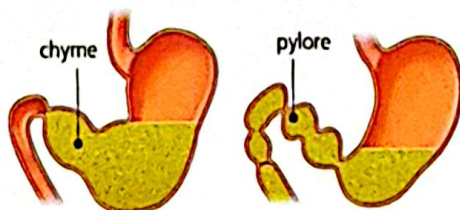
8 La muqueuse. Elle recouvre la face interne de l'estomac. Sa surface, comme celle de la sous-muqueuse, varie : elle est irrégulière avec de nombreux plis lorsque l'estomac est vide, et devient de plus en plus lisse à mesure que l'estomac se remplit.

9 La muqueuse renferme des glandes qui sécrètent les sucs gastriques.

Le rôle de l'estomac

► **La propulsion et le pétrissage du bol alimentaire**

1 Sous l'effet des contractions des parois de l'estomac, les aliments sont pétris et mélangés aux sucs gastriques.



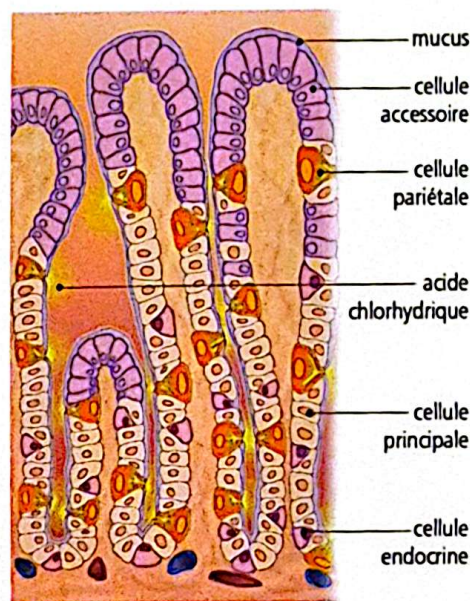
Action des sucs gastriques 1 Propulsion dans l'intestin 2

2 La bouillie ainsi obtenue, le chyme, est ensuite poussée vers l'intestin grêle où elle est évacuée par petites quantités : stimulé par le chyme, le sphincter pylorique s'ouvre et laisse passer de petites doses dans le duodénum.

► La dégradation chimique des aliments

La muqueuse de l'estomac renferme des glandes qui sécrètent les sucs gastriques. Ces sucs, dont le volume peut atteindre 2 litres en 24 heures, dégradent chimiquement les aliments.

La pepsine fragmente les protéines ; l'acide chlorhydrique, très acide, permet l'activation de la pepsine et élimine une partie des bactéries contenues dans les aliments ; le facteur intrinsèque permet l'absorption de la vitamine B12 par l'intestin.



Zoom sur la muqueuse de l'estomac.

Ces deux fonctions – pétrissage et dégradation – sont liées puisqu'en malaxant les aliments, les contractions permettent de les mélanger avec les sucs gastriques.

L'anatomie de l'estomac en image

La vidéo-endoscopie est un examen qui permet de visualiser l'état de la paroi interne de l'estomac sur un écran. On peut y déceler la présence d'un saignement, d'une tumeur ou d'une autre anomalie, effectuer des prélèvements (biopsies) et des interventions.



On voit bien, sur cette image, les villosités ou plis de l'estomac où sont sécrétés les sucs gastriques.

Pourquoi les sucs gastriques ne détruisent-ils pas les parois de l'estomac ?

L'estomac est un milieu très acide et corrosif, mais ses parois sont protégées par différents mécanismes que l'on regroupe sous le terme de barrière muqueuse.

► **La muqueuse produit un épais mucus alcalin** (le contraire d'acide) riche en bicarbonate, qui la protège des sucs gastriques.

► **À la surface de la muqueuse**, un tissu très serré (épithélium) ne laisse pas passer les sucs gastriques dans les couches plus profondes.

► **Les cellules de la muqueuse** se renouvellent très vite, ce qui fait que celles qui sont lésées sont vite remplacées.

Quand les sucs gastriques attaquent l'organisme

► **L'ulcère gastrique** est une altération de la muqueuse de l'estomac dont la cause principale est la présence d'une bactérie qui résiste à l'acidité : *Helicobacter pylori*. Cette bactérie agit en détruisant le mucus protecteur, ce qui expose la muqueuse à une érosion par les sucs gastriques.

► **Les brûlures d'estomac** sont souvent dues à des remontées acides de l'estomac vers l'œsophage suite à un mauvais fonctionnement du sphincter inférieur de l'œsophage.